

# **MP-SP**

Ministério Público de São Paulo

## **Raciocínio Lógico**

# SUMÁRIO

|                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RACIOCÍNIO LÓGICO.....                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| ■ ESTRUTURA LÓGICA DAS RELAÇÕES ARBITRÁRIAS ENTRE PESSOAS, LUGARES, COISAS, EVENTOS FICTÍCIOS E DEDUZIR NOVAS INFORMAÇÕES DAS RELAÇÕES FORNECIDAS E AVALIAR AS CONDIÇÕES USADAS PARA ESTABELECEER A ESTRUTURA DAQUELAS<br>RELAÇÕES ..... | 5  |
| ■ ESTRUTURAS LÓGICAS .....                                                                                                                                                                                                               | 8  |
| LÓGICAS DE ARGUMENTAÇÃO .....                                                                                                                                                                                                            | 10 |
| DIAGRAMAS LÓGICOS .....                                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| SEQUÊNCIAS.....                                                                                                                                                                                                                          | 17 |

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## ESTRUTURA LÓGICA DAS RELAÇÕES ARBITRÁRIAS ENTRE PESSOAS, LUGARES, COISAS, EVENTOS FICTÍCIOS E DEDUZIR NOVAS INFORMAÇÕES DAS RELAÇÕES FORNECIDAS E AVALIAR AS CONDIÇÕES USADAS PARA ESTABELECEER A ESTRUTURA DAQUELAS RELAÇÕES

### PROPOSIÇÕES E VALORES LÓGICOS

Na lógica temos apenas dois valores – **verdadeiro ou falso**. Quando temos uma declaração verdadeira, o seu valor lógico é **Verdade** (V) e quando é falsa, dizemos que seu valor lógico é **Falso** (F).

#### Proposições Lógicas Simples

Vamos começar nosso estudo falando sobre o que é uma proposição lógica. Observe a frase a seguir:

Ex.: Paula vai à praia.

Para saber se temos ou não uma proposição, precisamos de três requisitos fundamentais:

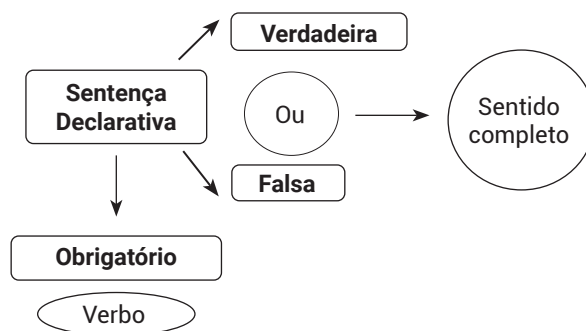
- **Ser uma oração:** ou seja, são frases com verbos;
- **Oração declarativa:** a frase precisa estar apresentando uma situação, um fato;
- **Pode ser classificada como Verdadeira ou Falsa:** ou seja, podemos atribuir o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso para a declaração.

Tendo isso em vista, podemos afirmar claramente que a frase “Paula vai à praia” é uma proposição lógica, pois temos a presença de um verbo (ir), uma informação completa (temos o sujeito claro na oração) e podemos afirmar se é verdadeira ou falsa.

Proposição Lógica é uma **oração declarativa que admite apenas um valor lógico: V ou F**.

Ou então podemos também esquematizar o que é uma proposição lógica assim:

Chama-se proposição toda sentença declarativa que pode ser valorada ou só como verdadeira ou só como falsa. A presença do **verbo** é obrigatória juntamente com o **sentido completo** (caráter informativo).



Toda proposição pode ser representada simbolicamente pelas letras do alfabeto, veja no exemplo:

- **p:** Sabino é um pintor esperto;
- **r:** Kate é uma mulher alta.

Na situação temos duas proposições sendo representadas pelas letras p e r.

Bom! Agora que já sabemos o que são proposições lógicas, fica tranquilo distinguir o que **não são proposições**. Isto é fundamental, pois várias questões de prova perguntam exatamente isso – são apresentadas algumas frases e você precisa identificar qual delas não é uma proposição. Vejamos os casos em que mais aparecem:

- **Perguntas:** são as orações interrogativas.  
Exemplo: Que horas vamos ao cinema?  
Essa pergunta não pode ser classificada como verdadeira ou falsa;
- **Exclamações:** são frases exclamativas.  
Exemplo: Que lindo cabelo!  
Essa exclamação não pode ser valorada, pois apresentam percepções subjetivas;
- **Ordens:** são orações com verbo no imperativo.  
Exemplo: Pegue o livro e vá estudar.

Uma ordem não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Muito cuidado com esse tipo de oração, pois pode ser facilmente confundida com uma proposição lógica.

Não são proposições – **perguntas, exclamações e ordens**.

Temos um outro caso menos cobrado em provas, mas que também não é proposição lógica: o paradoxo. Para ficar mais claro, veja o exemplo a seguir:

Ex.: Esta frase é uma mentira.

Quando atribuímos um valor de verdade para a frase, então na verdade, ele mentiu, uma vez que a própria frase já diz isso, e se atribuímos o valor falso, então a frase é verdade, pois ela diz ser uma mentira e já sabemos que isso é falso.

Perceba que sempre que valoramos a frase ela nos resulta um valor contrário, ou seja, estamos diante de uma frase que é contraditória em si mesma. Isso é a definição de um paradoxo.

### **Sentença Aberta**

Dizemos que uma sentença é aberta quando não conseguimos ter a informação completa que a oração nos mostra. Veja o exemplo a seguir:

Ex.: Ele é o melhor cantor de rock.

Perceba que há presença do verbo e que conseguimos parcialmente entender o que a frase quer dizer. Todavia, logo surge a pergunta: **Ele quem?** Aqui nossa informação não consegue ser completa e por isso temos mais um caso que **não** é proposição lógica. Observe outros exemplos:

$$X + 5 = 10$$

Aquele carro é amarelo.

$$\begin{array}{c} 5 + 5 \\ X - Y = 20 \end{array}$$

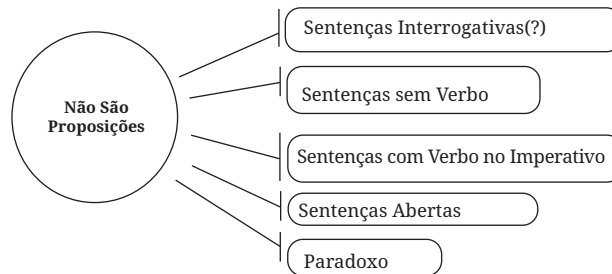
Todos os exemplos acima são sentenças abertas, então podemos resumir da seguinte forma:

**As variáveis:** Ele, aquele ou variáveis matemáticas (X ou Y) tornam a sentença aberta.

Sempre será uma proposição lógica na escrita matemática e podemos notar que há verbos nos casos a seguir:

- = (é igual);
- ≠ (é diferente);
- > (é maior);
- < (é menor);
- ≥ (é maior ou igual);
- ≤ (é menor ou igual).

Esquematisando o que não são proposições lógicas:



## Princípios da Lógica Proposicional

É fundamental que você conheça três princípios para deixarmos tudo alinhado com as proposições lógicas. Veja:

- **Princípio do terceiro excluído:** Uma proposição deve ser Verdadeira ou Falsa, não havendo outra possibilidade. Não é possível que uma proposição seja “quase verdadeira” ou “quase falsa”;
- **Princípio da não-contradição:** Dizemos que uma mesma proposição não pode ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa;
- **Princípio da Identidade:** Cada ser é único, ou seja, uma proposição não assume o significado de outra proposição lógica.

## Proposições Compostas

Temos proposições compostas quando há duas ou mais proposições simples ligadas por meio dos conectivos lógicos. Veja os exemplos:

- Sabino corre e Marcos compra leite;
- O gato é azul ou o pato é preto;
- Se Carlinhos pegar a bola, então o jogo vai acabar.

Cada conectivo tem sua representação simbólica e sua nomenclatura. Veja a relação de conectivos:

| CONECTIVOS      | NOMENCLATURA        | SIMBOLOGIA        |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| e               | Conjunção           | $\wedge$          |
| ou              | Disjunção           | $\vee$            |
| ou...ou         | Disjunção Exclusiva | $\vee$            |
| se...então      | Condicional         | $\rightarrow$     |
| se e somente se | Bicondicional       | $\leftrightarrow$ |

Exemplos:

- Na linguagem natural:
  - O macaco bebe leite **e** o gato come banana;
  - Maria é bailarina **ou** Juliano é atleta;
  - **Ou** o elefante corre rápido **ou** a raposa é lenta;
  - **Se** estudar, **então** vai passar;
  - Bino vai ao cinema **se e somente se** ele receber dinheiro.
- Na linguagem simbólica:
  - $p \wedge q$ ;
  - $p \vee q$ ;

- $p \vee q$ ;
- $p \rightarrow q$ ;
- $p \leftrightarrow q$ .

Agora que conhecemos os conectivos lógicos, vamos ver algumas **camuflagens** dos operadores lógicos que podem aparecer na prova. Veja:

- **Conectivos “e” usando “mas”:**  
Exemplo: Jurema é atriz, **mas** Pedro é cantor;
- **Conectivo “ou...ou” usando “...ou..., mas não ambos”:**  
Exemplo: Baiano é corredor **ou** ele é nadador, **mas não ambos**;
- **Conectivo “Se então” usando “Desde que, Caso, Basta, Quem, Todos, Qualquer, Toda vez que”:**  
Exemplos: **Desde que** faça sol, Pedrinho vai à praia;  
**Caso** você estude, irá passar no concurso;  
**Basta** Ana comer massas, e engordará;  
**Quem** joga bola é rápido;  
**Todos** os médicos sabem operar;  
**Qualquer** criança anda de bicicleta;  
**Toda vez que** chove, não vou à praia.

É importante saber que na condicional a primeira proposição é o **termo antecedente** e a segunda é o **termo consequente**.

$$P \rightarrow Q$$

P = antecedente  
Q = consequente

## ESTRUTURAS LÓGICAS

### ESTRUTURA LÓGICA

#### A Negação com o Conectivo “não”

Representação simbólica:  $(\sim p)$  ou  $(\neg p)$ .

Sabemos que o valor lógico de **p** e  **$\sim p$**  são opostos, isto é, se p é uma proposição verdadeira,  $\sim p$  será falsa, e vice-versa. Exemplo:

p: Matemática é difícil.

$(\sim p)$  ou  $(\neg p)$ : Matemática não é difícil.

Outras maneiras que podemos usar para negar uma proposição e que vem aparecendo muito nas provas de concursos são:

- **Não é verdade que** matemática é difícil;
- **É falso que** matemática é difícil.

#### Conjunção (Conectivo E)

Representação simbólica:  $\wedge$

Exemplos:

- Na linguagem natural:
  - O macaco bebe leite **e** o gato come banana.
- Na linguagem simbólica: